

Hakimo ERP

دليل تسليم وتدريب — موديولات الإنتاج، المواد التصنيعية، المخازن، والتكاليف

الإصدار 4.0.124 · ٢١ مايو ٢٠٢٦

المستأجر (Tenant): **sokany-eg** · البيئة: تطوير محلي (<http://localhost:3001>)

فهرس المحتويات

1. مقدمة ونطاق النظام
2. البنية والتدفقات بين الموديولات
3. الصفحات الرئيسية (لوحات التحكم)
4. موديول الإنتاج
5. المواد التصنيعية وقائمة المواد (BOM)
6. موديول المخازن
7. موديول التكاليف
8. الصلاحيات والأدوار
9. تشغيل يومي وقائمة تحقق
10. جاهزية التشغيل الكامل
11. المراقبة والمتابعة اليومية
12. التحليلات وحدود النظام

1. مقدمة ونطاق النظام

Hakimo ERP نظام ويب متعدد المستأجرين (Multi-tenant) لإدارة المصنع: كل شركة لها مسار URL خاص `/t/{slug}/` وبيانات معزولة في Firestore.

هذا الدليل يغطي:

- الإنتاج — تقارير يومية، خطط، أوامر شغل، خطوط، مسارات، دورات توريد.
- المواد التصنيعية — مواد، BOM، تخطيط احتياجات (مرتبط بالإنتاج والمخزون).
- المخازن — مخازن، أرصدة، حركات، تحويلات، جرد، توجيه مخزون.
- التكاليف — مراكز تكلفة، تكلفة شهرية، أصول، صحة البيانات.

صفحة `/products/raw-materials` قديمة (قراءة فقط). استخدم `/manufacturing/materials` للمواد الجديدة.

2. البنية والتدفقات بين الموديولات

التسلسل التشغيلي الموصى به:

- إعداد مخازن + توجيه مخزون من الإعدادات.
- تعريف مواد تصنيعية وBOM لكل منتج.
- إنشاء خطة إنتاج → توليد احتياجات مواد → أمر شغل.
- تسجيل تقرير إنتاج (إدخال سريع أو التقارير) → حركات/تحويلات مخزون تلقائية.
- اعتماد تحويلات إن كان التوجيه يتطلب موافقة.
- نهاية الشهر: مراكز تكلفة → تكلفة إنتاج شهرية.

الحدث	الخدمة / الملف	التأثير
حفظ تقرير إنتاج	<code>productionInventoryService</code>	حركة مخزون + طلب تحويل
خطة إنتاج	<code>materialRequirementService</code>	احتياجات مواد في Firestore
تكلفة تشغيل	<code>modules/costs + costCalculations</code>	تكلفة شهرية ومراكز
تكلفة مادة	<code>materialCostEngine</code>	تقديرات BOM والتخطيط

3. الصفحات الرئيسية

المسار `/` يعرض لوحة حسب الصلاحية: مدير نظام، مدير مصنع، موظف، أو لوحة عامة (`HomeDashboardRouter`).





الشكل 28: القائمة الجانبية

4. مودول الإنتاج

الصفحة	المسار	الصلاحية	الغرض
إدخال سريع	/quick-action	quickAction.view	تقرير يومي سريع
التقارير	/reports	reports.view	عرض وتعديل واستيراد
خطط الإنتاج	/production-plans	plans.view	تخطيط ومتابعة واحتياجات
أوامر الشغل	/work-orders	workOrders.view	تتبع ومسح
خطوط الإنتاج	/lines	lines.view	إعداد الخطوط
مسارات الإنتاج	/production/routing	routing.view	خطوات زمنية للمنتج
المنتجات	/products	products.view	كتالوج + BOM

إدخال سريع

إدخال بيانات الإنتاج بسرعة — حفظ، تصدير ومشاركة.

بيانات التقرير

أمر شغل (اختياري)

اختر أمر شغل لتعبئة البيانات تلقائياً

نوع التقرير

تقرير إنتاج

المشرف

اختر المشرف

خط الإنتاج *

اختر الخط

المنتج *

اختر المنتج

الكمية المنتجة *

0

ساعات العمل *

0

تفصيل العمالة الإجمالي *

0

تكاليف

0

إنتاج

0

جودة

0

صيانة

0

خارجية

0

ملاحظات

اكتب أي ملاحظات إضافية للتقرير.

الشكل 29: إدخال سريع

الأيام

الخميس، ٢١ مايو

🔔

📌

🔄

Ctrl K

البحث في النظام...

🏠

📄

📊

📅

🔍

🔧

👤

⚙️

إشياء وتقارير الإنتاج

إشياء ومراجعة تقارير الإنتاج اليومية

...

إشياء تقرير

عرض التقرير العام الشهري

الأيام

أسبوعي

شهري

الكل

كل الخطوط

إنتاج

فلتر إضافية 2

عرض

مسح الكل

إلى تاريخ: 2026-05-20

من تاريخ: 2026-05-20

كود التقرير	التاريخ	خط الإنتاج	المنتج	المشرف	الكمية المنتجة	ملاحظات	عمال	ساعات	الحرف (مسار)	تقرير الجودة	تكلفة الإنتاج
PR-2026-1441	2026-05-20	خط انتاج 4	SK-14022 استشار سوكاني 2400و...	محمد السيد احمد عبدال..	400	—	14	7	لا مرجع	—	17.26
PR-2026-1448	2026-05-20	خط انتاج 5	جريل 08115	محمد السيد احمد عبدال..	250	—	19	7	لا مرجع	—	34.16
PR-2026-1439	2026-05-20	خط انتاج 6	SK-999N خلاط سوكاني استنالس 0...	محمد جوده عبداللطيف...	410	—	18	7	لا مرجع	—	20.36
PR-2026-1438	2026-05-20	خط انتاج 8	SK-7028N كيه سوكاني استنالس 4...	عبداللطيف السيد جوده	835	—	18	7	لا مرجع	—	10.28
PR-2026-1435	2026-05-20	خط انتاج 1	SK-4643 ماكينة سوكاني	رامي ناجي عبدالله السيد...	300	—	11	7	لا مرجع	—	15.95
PR-2026-1434	2026-05-20	خط انتاج 9	SK-3001 استشار سوكاني 3000وات	عفاف عبدالسلام على ا...	400	—	13	7	لا مرجع	—	16.20
PR-2026-1433	2026-05-20	خط انتاج 2	SK-777N خلاط سوكاني استنالس 0...	رامي ابراهيم اسكندر ابر...	320	—	15	7	لا مرجع	—	19.61
PR-2026-1432	2026-05-20	خط انتاج 3	SK-174 استشار سوكاني	رامي ابراهيم اسكندر ابر...	480	—	12	7	لا مرجع	—	13.13
PR-2026-1431	2026-05-20	خط انتاج 10	SK-7011N كيه سوكاني استنالس 3...	حسن سعيد حافظ ربيع	770	—	18	7	لا مرجع	—	10.98
PR-2026-1430	2026-05-20	خط انتاج 7	SK-7011N كيه سوكاني استنالس 3...	محمد مجدى عبدالمجيد...	660	—	18	7	لا مرجع	—	12.65

الشكل 30: تقارير الإنتاج

الوقت

الخميس، ٢١ مايو

🔔

✓

🔄

Ctrl K

🔍 البحث في النظام...

...

+ خطة جديدة

📄

📑

خط الإنتاج

إدارة وتتبع خطط الإنتاج الرسمية

متوسط الإنتاج

0 %

🟢

الكمية المتبقية

2,000

📦

خطط متأخرة

0

🔴

خطط نشطة

1

🔵

🔍 تطبيق

▼ فلتر إضافية 1

▼ كل الحالات

الكل

هذا الشهر

اليوم

ابحث بالخط أو المنتج أو الكود...

مسح الكل

فلتر نشطة: [إلغاء الترتيب تلقائي](#) ✕

جميع الخطط

1 خطة

📅

🔗 توليد احتياجات المواد

📅 ترتيب التاريخ للمحدد

dd/mm/yyyy

📅

محدد: 0

المنتج	الخط	الأولوية	الكمية	الفترة	الحالة	التقدم	الحالة الذخيرة	التكلفة	إجراءات
SK-3333 خلاط سوكاني استنالس 1*3 6600وات 3لتر	خط الانتاج 2	عاجلة	2,000 متبقى: 2,000	2026-04-27 at 2026-05-09	مخطط	0% 2,000 / 0	في المسار	EGP 0.00 من 49,000.00	🔍 ⬆️ 📄 ⬅️ ➡️ ✎

🔥 Firestore

📍 قاعدة البيانات

Ahmed Abdulhakim

تطوير بواسطة

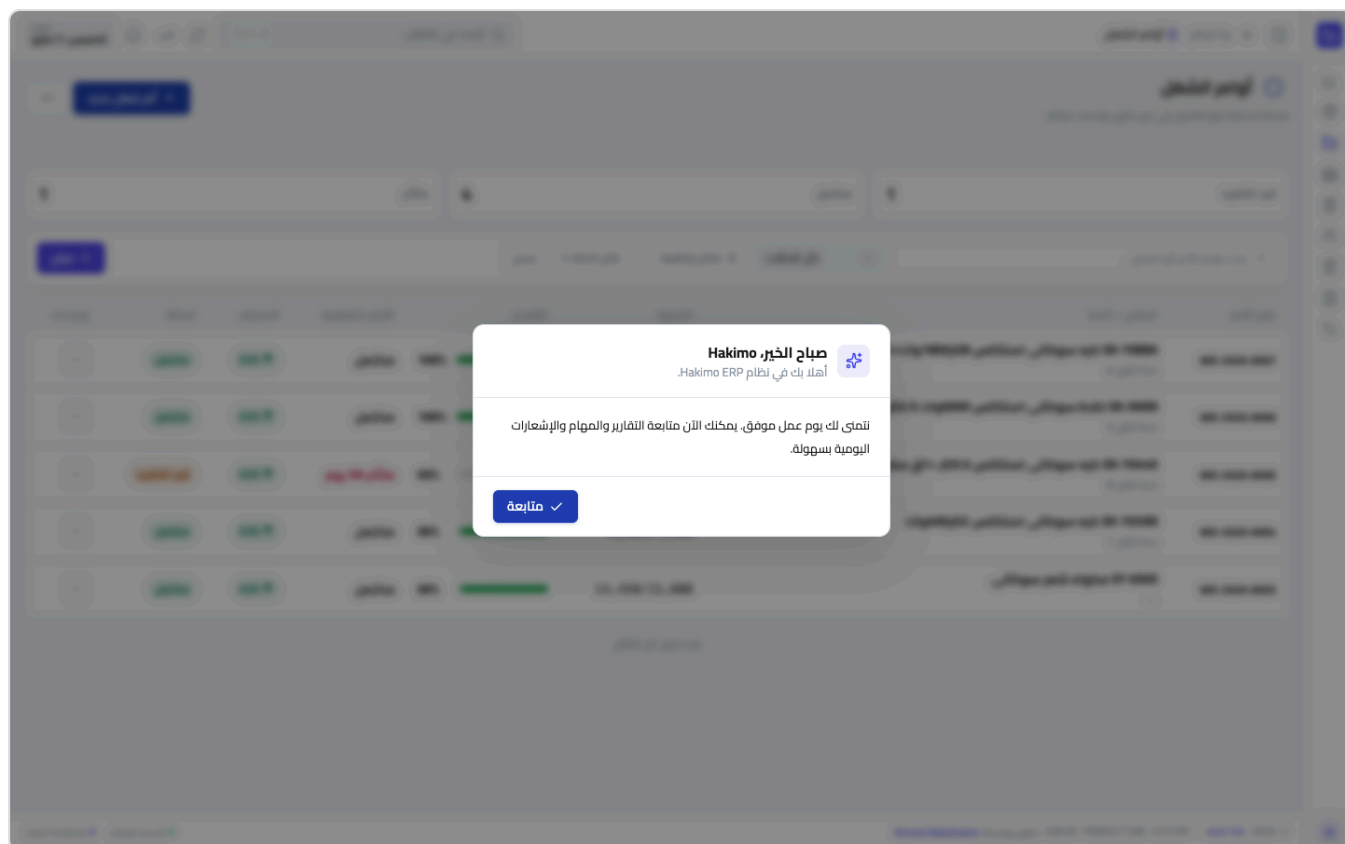
HAKIM PRODUCTION SYSTEM

v4.0.124

2026

🌐

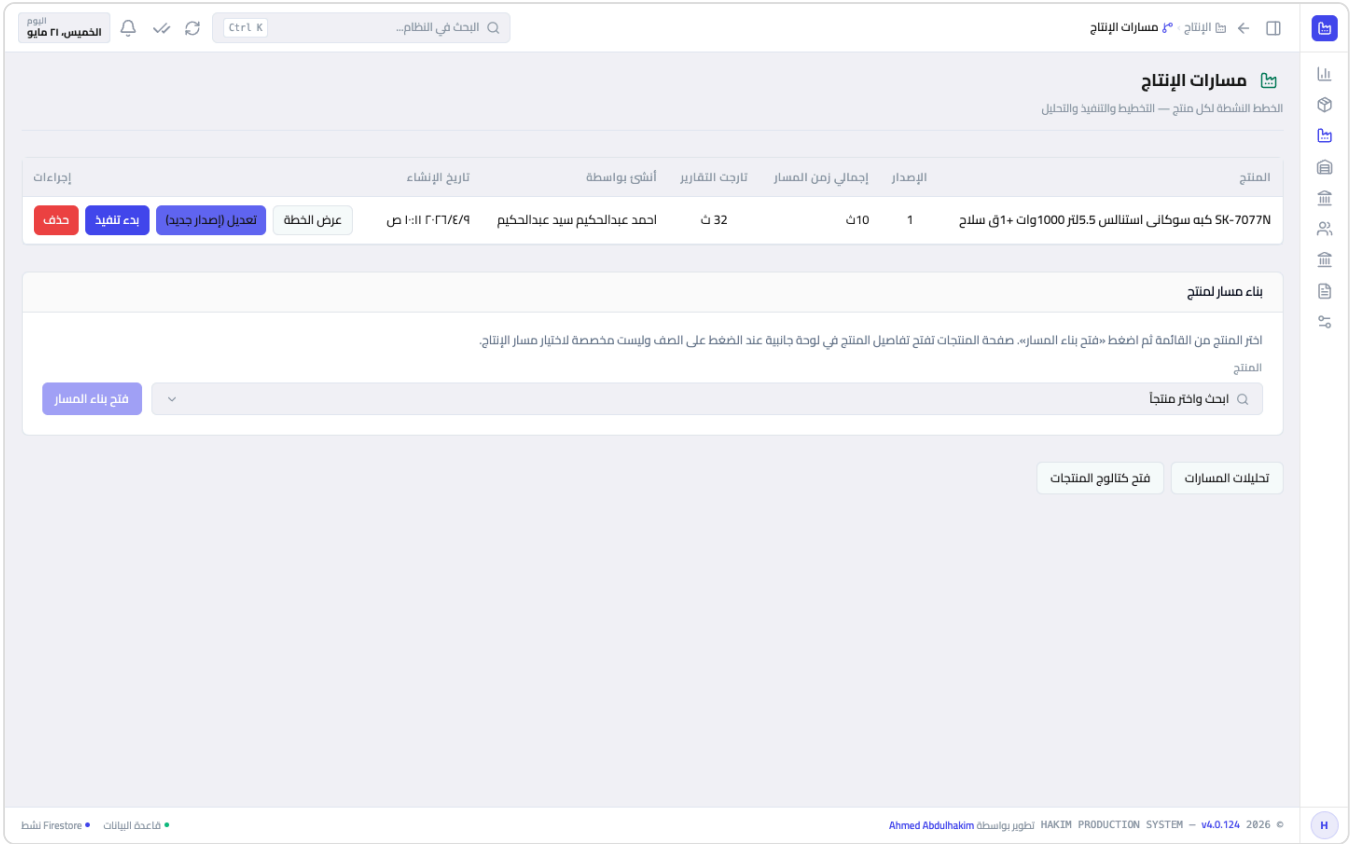
الشكل 31: خطط الإنتاج



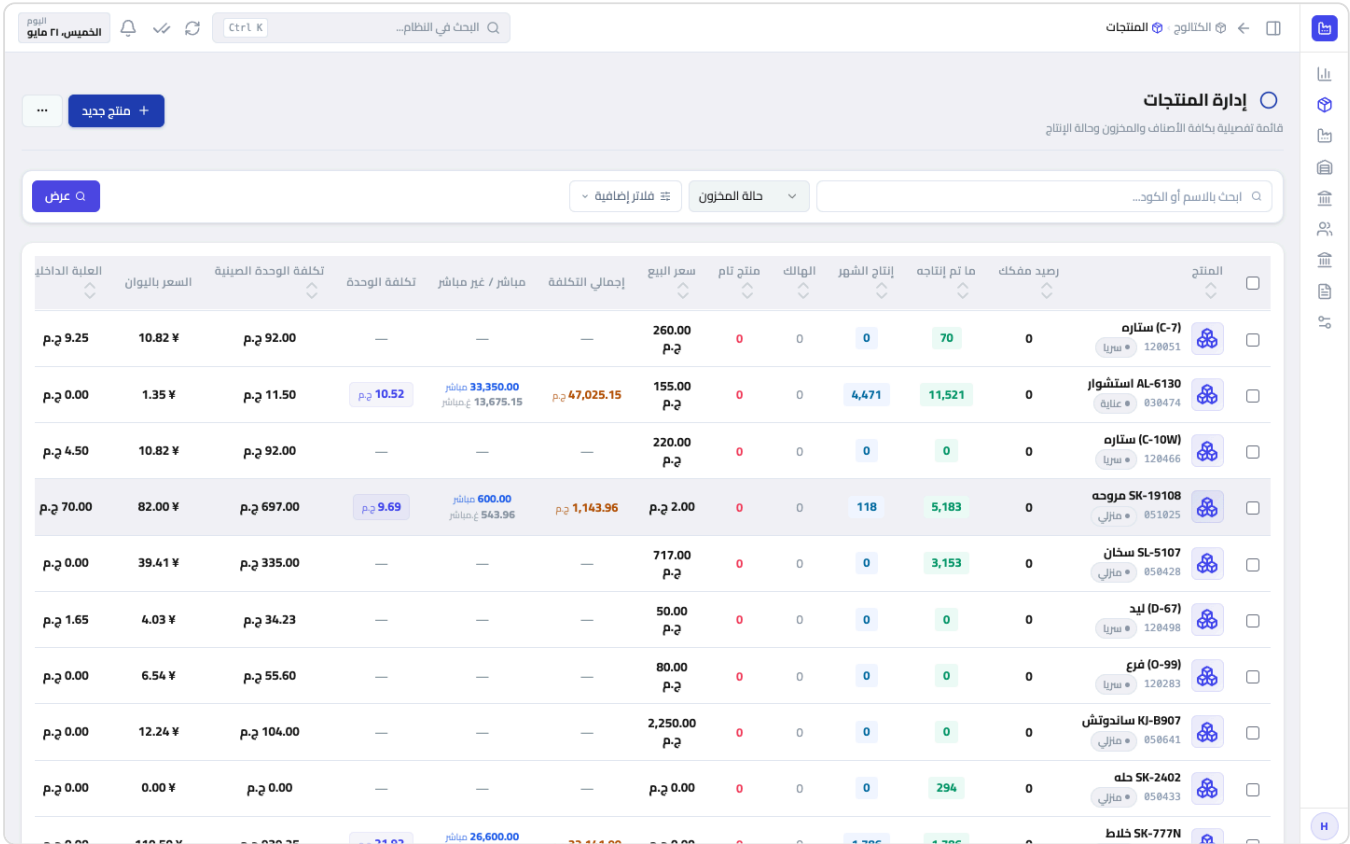
الشكل 32: أوامر الشغل

البحث في النظام... Ctrl K									
البحث باسم الخط أو الكود...									
إجمالي الخطوط: 24									
الترتيب	الخط	الحالة	المنتج الحالي	المشرف	عمالة اليوم	الإنتاج	الكفاءة	الإجراءات	
1	خط انتاج 1 LINE-01	يعمل حالياً	—	رامي ناجي عبدالله السيسى	—	0 / 300	0%		
2	خط انتاج 2 02	جاهز للتشغيل	SK-3333 خلاط سوكانى استنالس 1*3 ووات 6600 3لتر	رامى ابراهيم اسكندر ابراهيم	—	2,000 / 0	0%		
3	خط انتاج 3 LINE-03	يعمل حالياً	—	رامى ابراهيم اسكندر ابراهيم	—	0 / 480	0%		
4	خط انتاج 4 LINE-04	يعمل حالياً	—	محمد السيد احمد عبدالعزيز	—	0 / 400	0%		
5	خط انتاج 5 LINE-05	يعمل حالياً	—	محمد السيد احمد عبدالعزيز	—	0 / 250	0%		
6	خط انتاج 6 LINE-06	يعمل حالياً	—	محمد جوده عبداللطيف محمود	—	0 / 410	0%		
7	خط انتاج 7	يعمل حالياً	—	محمد مجدى عبدالمجيد	—	0 / 600	0%		

الشكل 33: خطوط الإنتاج



الشكل 34: مسارات الإنتاج



الشكل 35: المنتجات

5. المواد التصنيعية و BOM

المجموعات: `production_plan_material_requirements` , `bom_items` , `boms` , `materials`

الخميس، ٢١ مايو

Ctrl K

البحث في النظام...

المواد التصنيعية

المواد التصنيعية

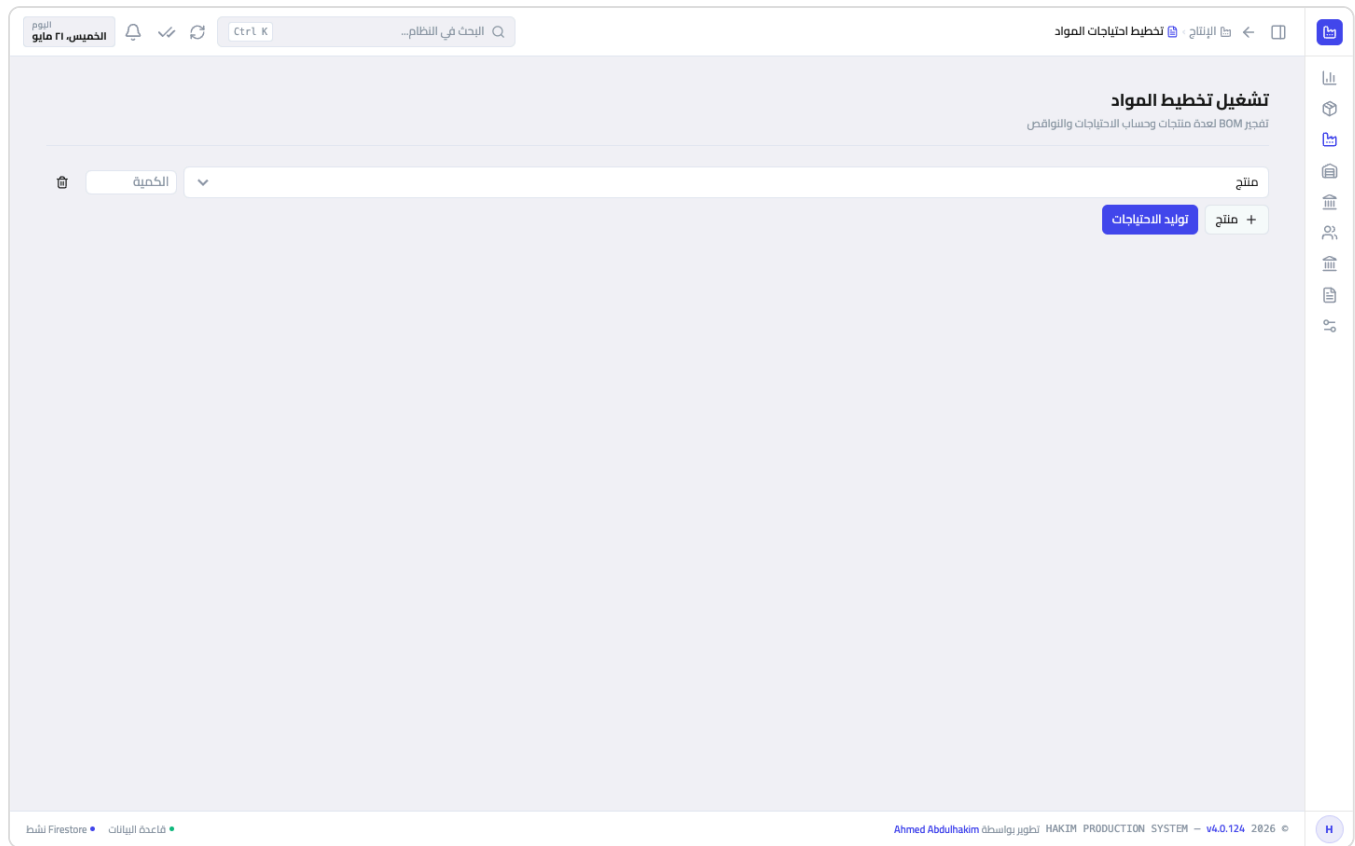
إدارة المواد الخام، نصف المصنع، المستهلكات، والتعبئة

بحث بالاسم أو الكود

كل الأنواع

الكود	الاسم	الكمية	النوع	الوحدة	تكلفة الشراء	هالك %	إجراء
RM-0002	الحقن	حقن	نصف مصنع	قطعة	٢٣,٥٢٨	٠	BOM
INJ-0003	بودي خلاط	حقن	مادة خام	قطعة	١٦,٦٥	٠	
RM-0003	جلدة غطاء	مستلزم سريا	مادة خام	قطعة	٠,١	٠	
INJ-00011	رمضان كريم عظم	حقن	مادة خام	قطعة	٢٧	٠	
RM-0006	ستيكر	مستلزم سريا	مادة خام	قطعة	٣	٠	
02222	ستيكر ريموت مبروحه	مستلزم تغليف	مادة خام	قطعة	٠,٣٣	٠	
RM-0004	شخصية	مستلزم سريا	مادة خام	قطعة	٣	٠	
FAN	شرايحه فوم	مستلزم تغليف	مادة خام	قطعة	١٨,٣	٠	
CAT-0002-0002	شهادة ضمان	مستلزم تغليف	مادة خام	قطعة	٠,٣٣	٠	
INJ-00015	ظهور هلال في جامع ابيض pp	حقن	مادة خام	قطعة	٠	٠	
CAT-0002-0001	عليه دوري	مستلزم تغليف	مادة خام	قطعة	١٠,٦	٠	
PAC-001	عليه مانور	مستلزم تغليف	مادة خام	قطعة	١٢,٧	٠	

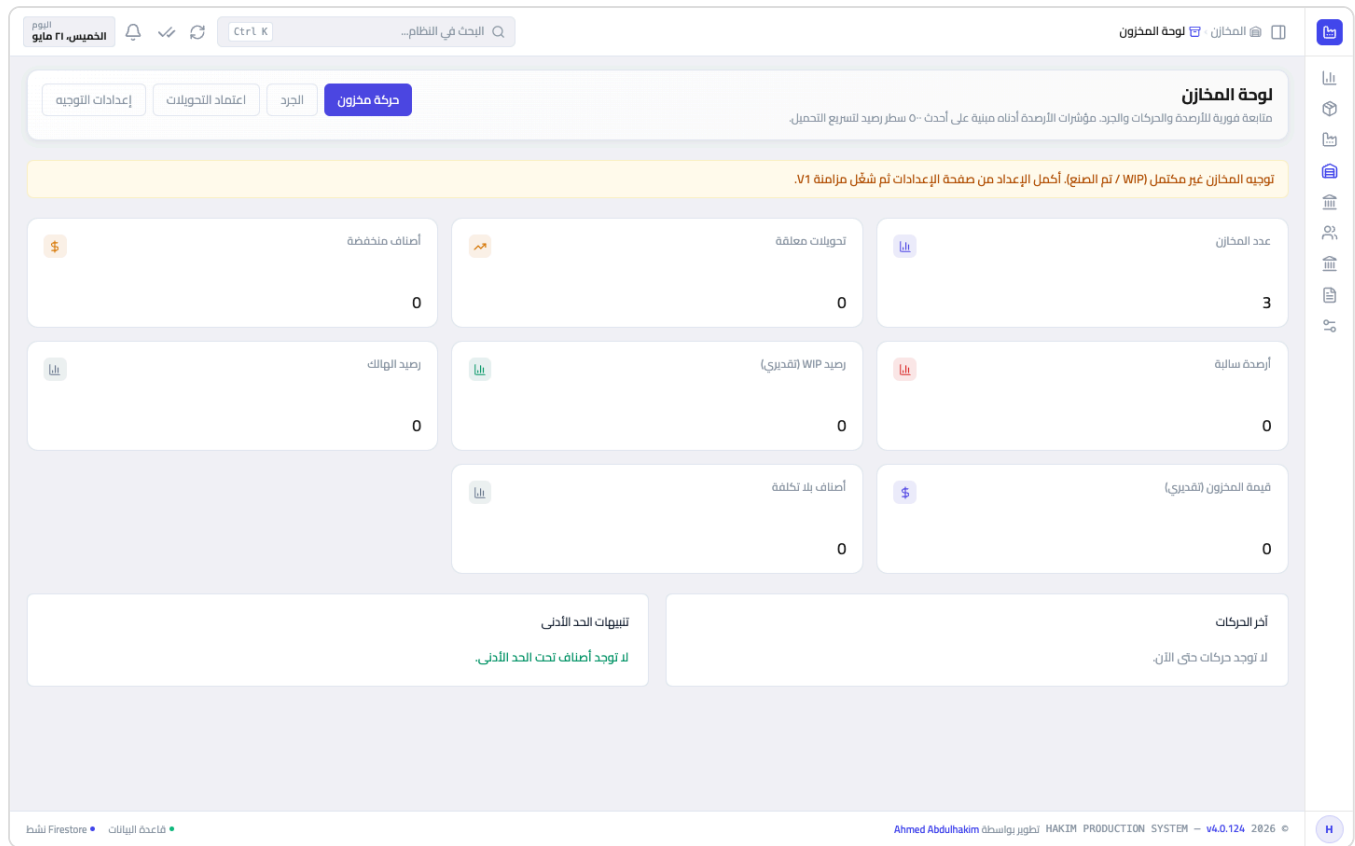
الشكل 36: المواد التصنيعية



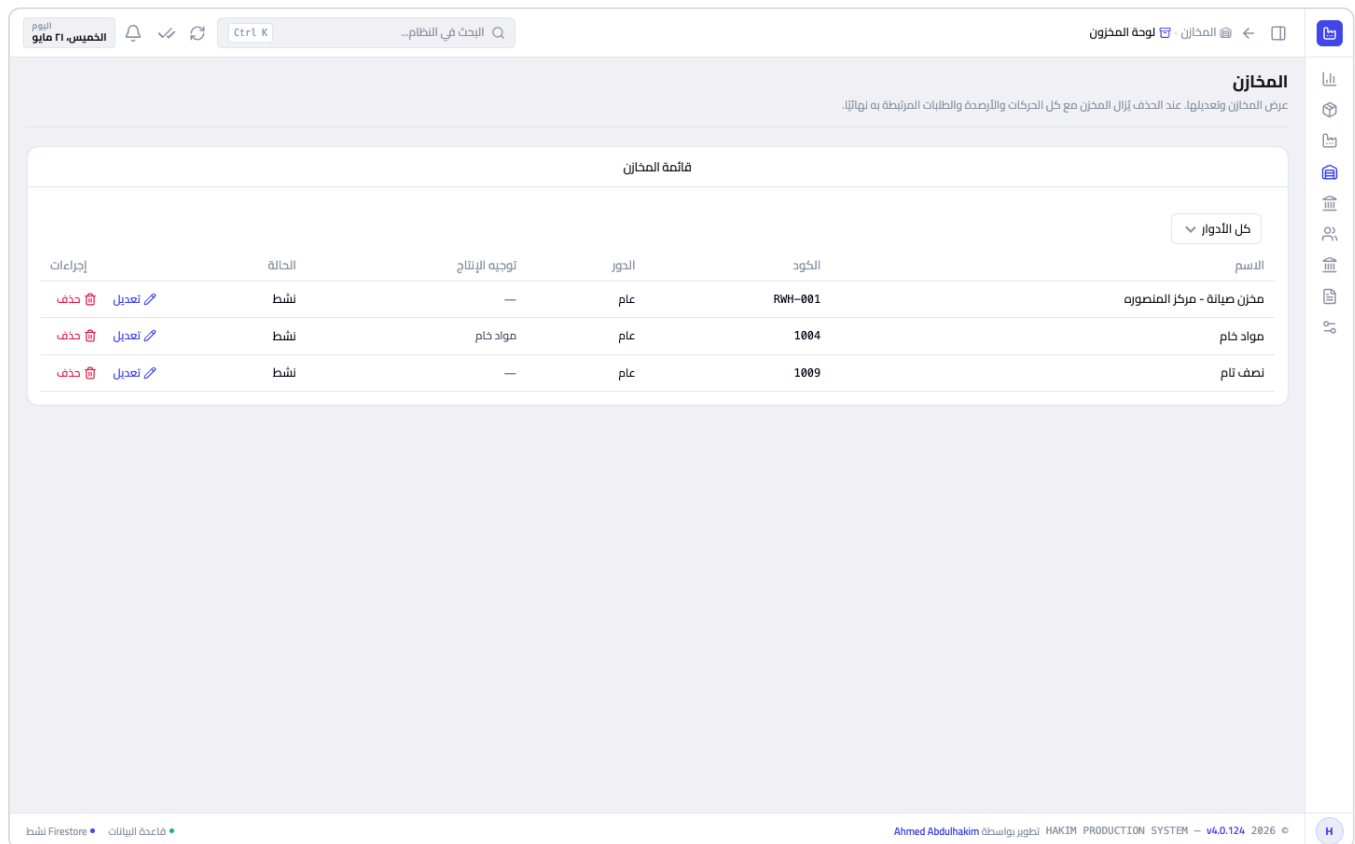
الشكل 37: تخطيط احتياجات المواد

6. مودول المخازن

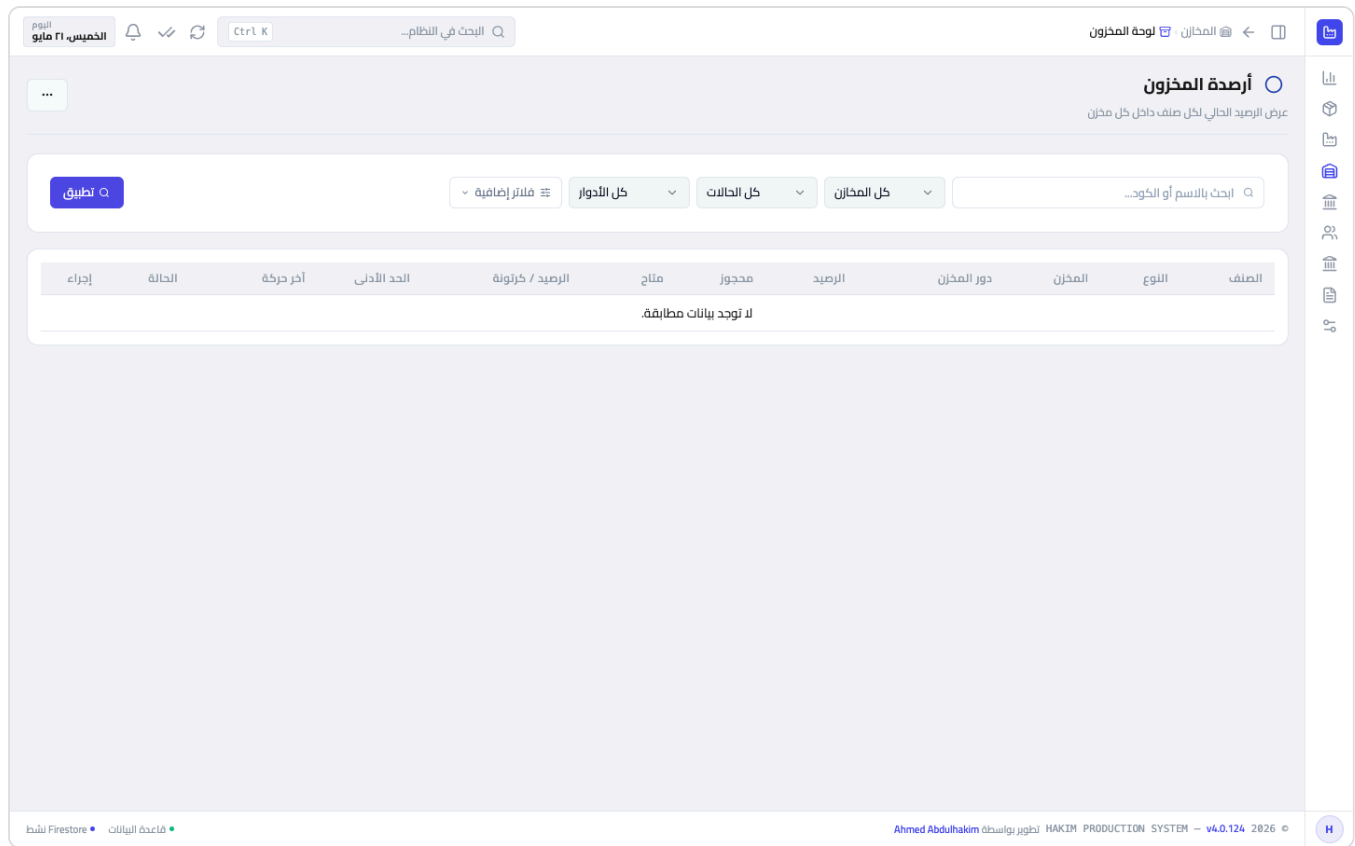
الصفحة	المسار	الغرض
لوحة المخزون	/inventory	KPIs وتحذيرات
المخازن	/inventory/warehouses	تعريف المخازن وأدوارها
الأرصدة	/inventory/balances	عرض وتعديل
الحركات	/inventory/transactions	سجل الحركات
اعتماد التحويلات	/inventory/transfer-approvals	موافقة تحويلات الإنتاج/اليدوي
تحويل سريع	/quick-inventory-transfer	تحويل متعدد الأسطر
إدخال حركة	/inventory/movements	وارد/صادر/تحويل/تسوية
الجرد	/inventory/counts	جلسات جرد



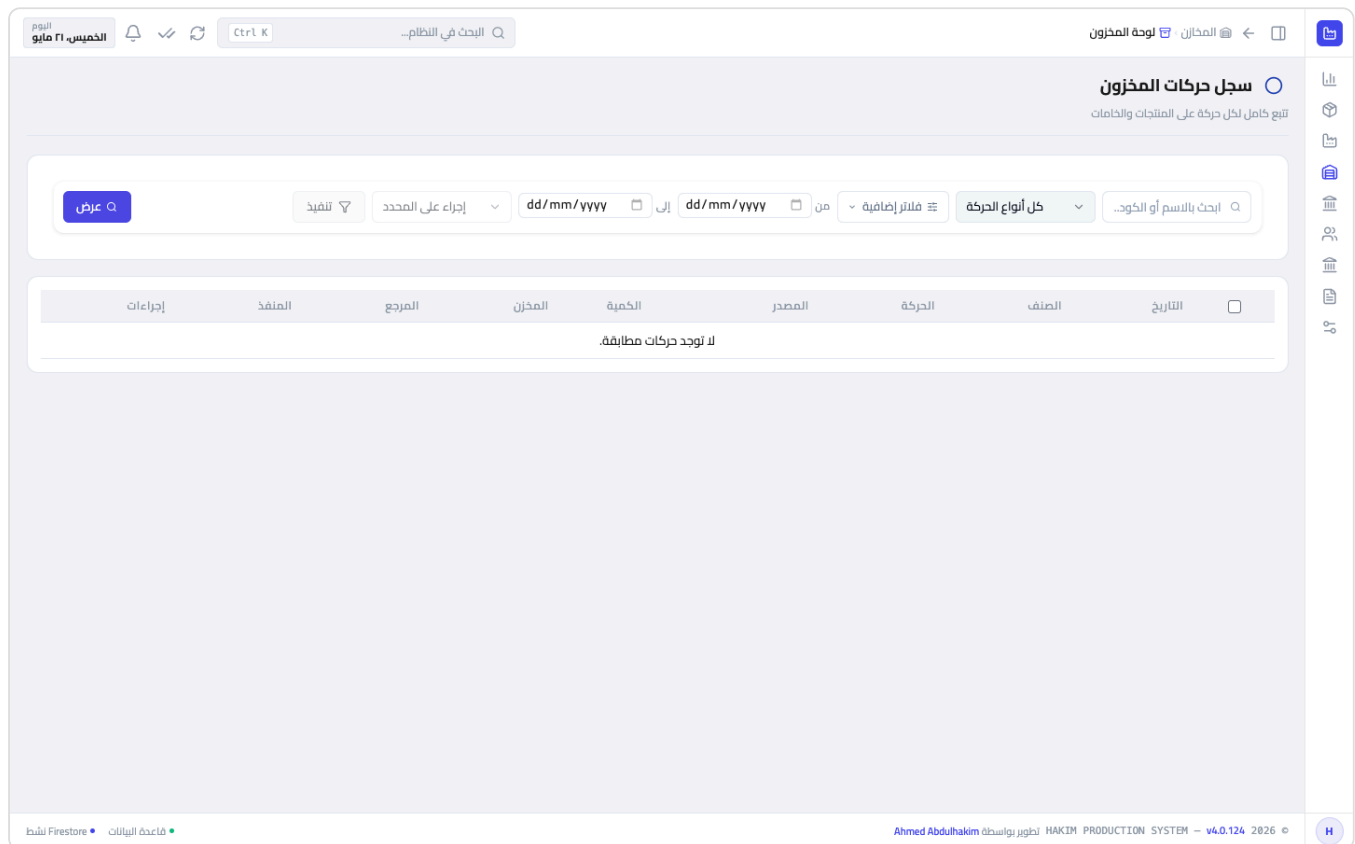
الشكل 38: لوحة المخزون



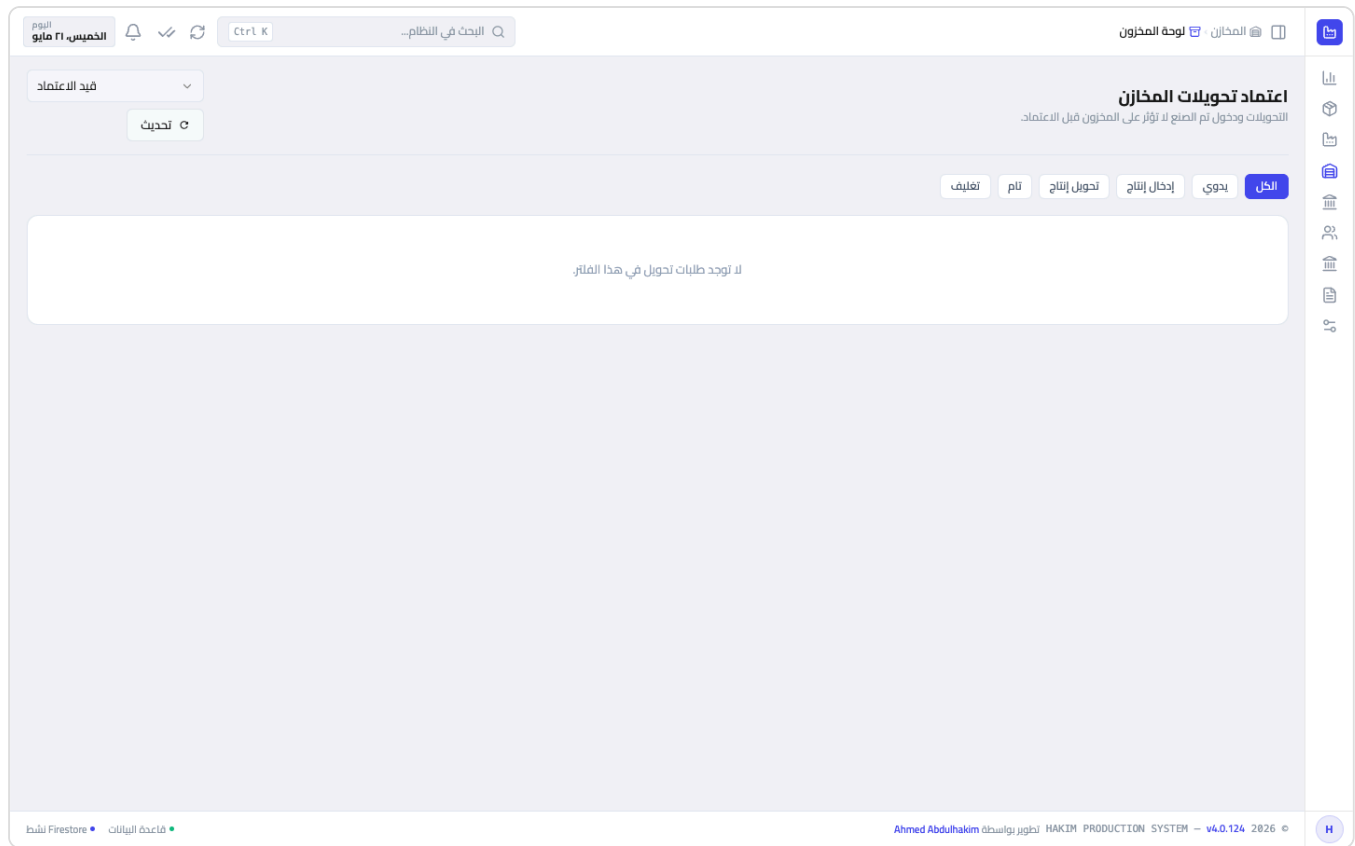
الشكل 39: إدارة المخازن



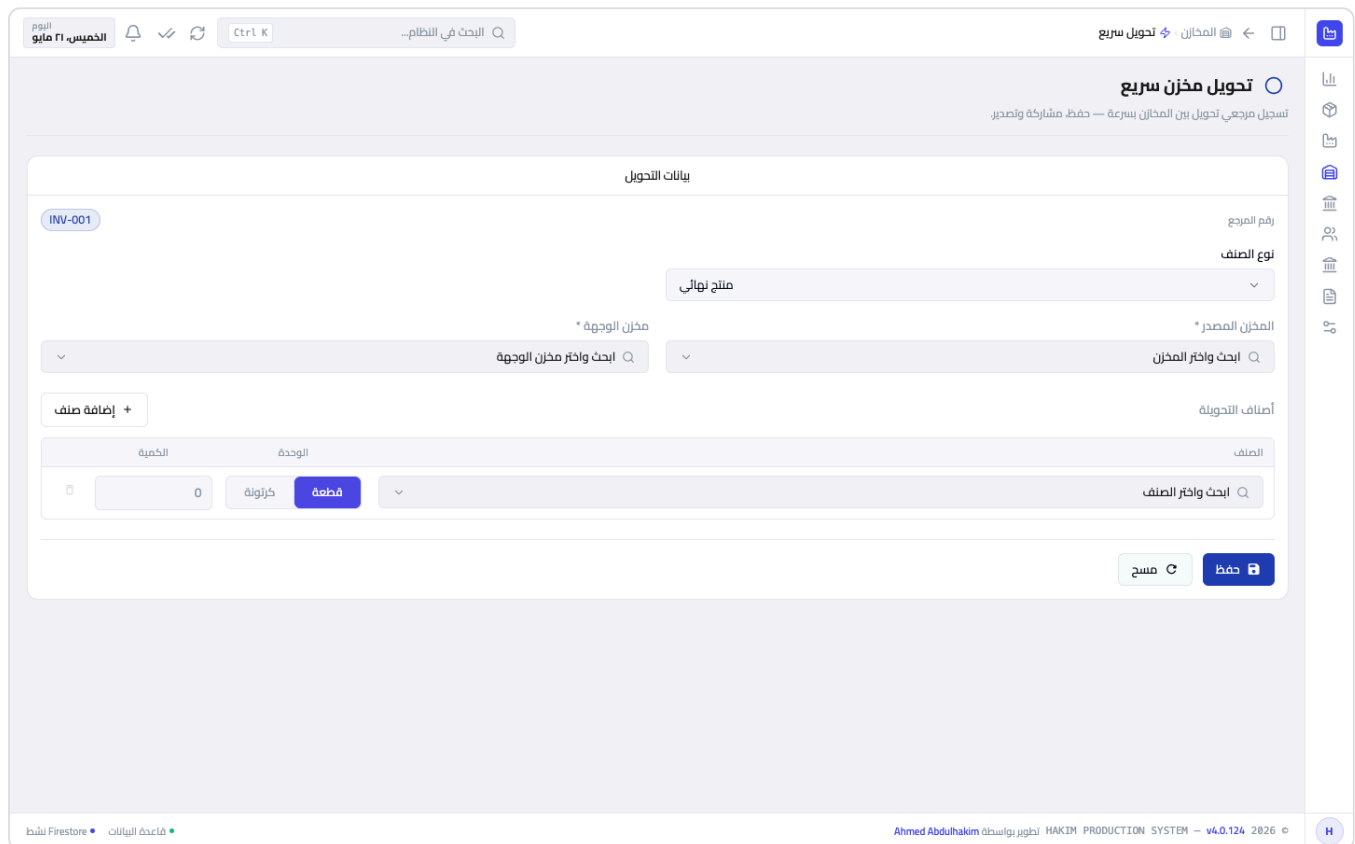
الشكل 40: الأرصدة



الشكل 41: الحركات



الشكل 42: اعتماد التحويلات



الشكل 43: تحويل سريع

الوقت
الخميس ٢١ مايو

البحث في النظام...

Ctrl K

لوحة المخزون

إدخال حركة مخزون

وارد، ملصرف، تحويل أو تسوية مباشرة على الأرصدة

رقم المرجع INV-001

تسجيل الحركة

نوع الحركة

نوع الصنف

متلج نهائي

تسوية

ملصرف

وارد

تحويل

المخزن

المخزن

ابحث واختر الصنف

ابحث واختر المخزن

الكمية

0

حفظ الحركة

Firestore نشط • قاعدة البيانات •

Ahmed Abdulhakim تطوير بواسطة HAKIM PRODUCTION SYSTEM - v4.0.124 2026

H

الشكل 44: إدخال حركة

الوقت
الخميس ٢١ مايو

البحث في النظام...

Ctrl K

لوحة المخزون

جرد المخزون

إنشاء جلسات جرد واعتماد فروع الكميات كنسويات تلقائية

فتح جلسة جرد جديدة

بدء الجرد

اختر المخزن

جلسات الجرد

لا توجد جلسات جرد حالي الآن.

Firestore نشط • قاعدة البيانات •

Ahmed Abdulhakim تطوير بواسطة HAKIM PRODUCTION SYSTEM - v4.0.124 2026

H

الشكل 45: الجرد

البحث في النظام...Ctrl K

الإعدادات

الوقت: ٢١ مايو الخميس

حفظ جميع الإعدادات

إعدادات المصنع وحالة الاتصال والملحقات.

لديك تحديثات غير محفوظة، احفظ التغييرات قبل مغادرة الصفحة.

الإعدادات العامة

الإجراءات السريعة

إعدادات لوحات التحكم

قواعد التنبيهات

حدود المؤشرات

إعدادات الطباعة

التصدير والاستيراد

إصدار التطبيق

الاسخ الاحتياطي

حفظ جميع الإعدادات

هوية المصنع، مظهر الواجوه، سلوك الإنتاج، لوحة التحكم، والتنبيهات.

الصفحة الرئيسية بعد تسجيل الدخول

يحدد المسار المنطقي عند فتح الرئيسية / للمستخدمين الذين يملكون صلاحية المسار المختار.

افتراضي — لوحات التحكم حسب الدور

كثافة الواجوه (محلي)

يضبط المسافات والخطوط على هذا المتصفح فقط. الكثافة الافتراضية للمؤسسة تُحفظ من «محرك المظهر» في الإعدادات العامة؛ عند تغييرها هنا دون حفظ التيم قد تُستبدل عند إعادة تحميل الصفحة.

مرفج

مضغوط

بيانات الشركة

اسم الشركة

Sokany-eg

الهاتف

01069005019

العنوان

العائش من رمضان

حفظ بيانات الشركة

هوية المصنع

اسم المصنع

إظهار في التقارير والواجوه

Sokany-Eg

شعار المصنع

رفع

العملة

العملة المستخدمة في التكاليف والتقارير

جنيه مصري (EGP)

المنطقة الزمنية

تحدد توقيت التقارير والعمليات

الشاهرة (GMT+2)

محرك المظهر

تيمات جاهزة — اختر واحدة وعدل عليها

أزرق ملكي

أزرق ومخربف

كلاسيك أحمر

هوية المؤسسة

Indigo Pro

نيلي داكن مخربف

ERPNext Espresso

أزرق نقي — تمت بحل

Indigo Pro

النيم الافتراضي الرسمي

نيل صناعي

نيم المصنع

سماوي نقي

هادي ومريج

ذهبي احترافي

داكي وممير

بنفسجي عصري

لتصميم حديث

أحمر زمردي

مناسب للمصانع

داكن ليلي

للعمل الليلي

وردي أبيض

راق وعصري

داكن أحمر

داكن ممير

أو خض بنفسك

الألوان

اللون الرئيسي

#1e40af

اللون الثانوي

#6366f1

لون اللحاء

#059669

لون الخلفية

f0f2f5#

لون التحذير

D97706#

لون الخطر

DC2626#

الوضع

مفاتيح، داكن، أو تلقائي حسب الجهاز

مفتاح

داكن

تلقائي

Cairo

نوع الخط
الخط المستخدم في جميع أنحاء الواجهة

استدارة الحواف

6px

حاد

عادي

مستدير

دائلي

حجم الخط الأساسي

14px

لون النص الثانوي

لون النصوص والبيانات الأساسية

نص العنوان والبيانات الأساسية

#1a1a1a

لون النص الثانوي

التسميات والتفاصيل الرمادية

#8d99a6

كثافة العرض

مربع يعطي مساحة أكبر مضغوط يعرض محتوى أكثر

ألوان أيقونات القائمة

ملون يعطي كل قسم لونه رئيسي يوكد اللون، محايد رمادي هادئ

التخطيط وعرض المحتوى

عرض الحاوية الرئيسية وتخصيص حسب المسار

أقصى عرض للمحتوى

قيمة CSS (مثل 1536px أو 100%) تطبق على المنطقة أسفل الشريط العلوي.

100%

1200px

1280px

1536px

استثناءات حسب المسار

بداية المسار بعد معرف المنتج — مثال: /inventory /your-slug/inventory ، يمكن أيضاً استخدام المسار الكامل إن رغبت، لا توجد استثناءات — تستخدم أقصى العرض العام فقط.

معاينة مباشرة

محاكاة عرض الصفحة مسارا (افتراضي) / max-width: 100%

مؤسسة المغربي

124

الدرجة ٩٨%

المهام ٣٧

إضافة جديد

تعديل

نشط

خطر

رئيسي: #1e48af

لأزرق: #6366f1

إخضر: #28a745

تخضير: #d97706

خطأ: #dc2626

خطية: #f0f2f5

إعادة تعيين للقيم الافتراضية

سلوك النظام

السماح بخطط متعددة نشطة على نفس الخط

عند التفعيل لن يُسمح بإنشاء خطة جديدة على خط يحتوي بالفعل على خطة نشطة.

السماح بالتقارير بدون خطة

عند التفعيل لن يتمكن المشرفون من إنشاء تقارير إنتاج بدون خطة نشطة.

السماح بالإنتاج الزائد

عند التفعيل لن يُسمح بإضافة تقارير بعد الوصول إلى الكمية المخططة.

إغلاق الخطة تلقائياً عند اكتمال

عند التفعيل، يتم تغيير حالة الخطة إلى "مكتملة" تلقائياً عند الوصول للكمية المخططة.

اعتماد دخول تم الصنع من التقارير

عند التفعيل، لا تتم إعادة إنتاج المنتج الخام تلقائياً للمخزن بعد التقرير، بل يتطلب طلب اعتماد للمستخدم المدول.

السماح بالسالب في مخزن المفكك

عند التفعيل، يمكن خصم مواد خام من مخزن المفكك حتى لو الرصيد غير كافٍ في التقارير واعتماد تحويلات صادرة من مخزن المفكك المحدد في الإعدادات بنفس الشرط (مع صليحية الموافقة على التحويل بالسالب).

السماح بتحويل تم الصنع بالسالب

عند التفعيل، يمكن اعتماد تحويلات صادرة من مخزن "تم الصنع" حتى لو الرصيد أقل من الكمية (مع صليحية الموافقة على التحويل بالسالب).

حد الودر الأقصى

5

%

حساب الكفاءة

قياسي

متوسط الإنتاج

يومي

بادئة كود دورة التوريد (باتش)

يستخدم في الصيغة PREFIX-سنة-تسلسل (مثال SC-2026-0001). حروف وأرقام إنجليزية فقط 2-6 أحرف.

SC

بادئات الأكواد التتافية

يستخدم عند إنشاء منتج أو مادة خام أو تصنيف بدون إدخال كود بدوي. الصيغة PREFIX-NNNN (البداية حروف/أرقام إنجليزية. الخانات عدد الأرقام في التسلسل).

منتجات — يادئة

PRD

عدد الخانات

5

مواد خام — يادئة

RM

عدد الخانات

4

تصنيفات — يادئة

CAT

عدد الخانات

4

إعدادات المخازن أدناه للتوافق مع البيانات القديمة، التوجيه الرسمي للإنتاج (WIP). تم الصنع. التام. الهالك) من قسم «توجيه المخازن والإنتاج» اعلام.

مخزن استقبال الإنتاج (قديم)

يستخدم كاحتياط عند عدم تعبئة توجيه WIP. التقارير الجديدة تدخل أولا إلى مخزن WIP حسب التوجيه الجديد.

بدون ترجيل تلقائي

مخزن المواد الخام

المنتجات التي لها رصيد في هذا المخزن يتم اعتبارها "خامات" وأن تظهر في الإنتاج أو التكاليف أو قوائم اختيار المنتج.

مواد خام (1004)

مخزن المفكك (خصم الخامات)

عند تسجيل تقرير إنتاج يخصم مكونات المنتج (الخامات) من هذا المخزن.

غير محدد

مخزن تم الصنع

الكمية المنتجة (تم الصنع) تُضاف تلقائيا إلى هذا المخزن من تقرير الإنتاج.

غير محدد

مخزن الهالك

كمية الهالك في تقرير الإنتاج تُرجل تلقائيا إلى هذا المخزن.

غير محدد

مخزن المنتج التام

يستخدم للعرض في مؤشرات "منتج تام". لا يتم إضافة حركة إنتاج تلقائية عليه حاليا.

غير محدد

تأثير تقرير التغليف على المخزون

عند التفعيل، كل تقرير تغليف يشق حركة تحويل مباشرة للأصناف المغلفة من مخزن المصدر إلى مخزن الوجهة.

مخزن التغليف من

مخزن التغليف إلى

غير محدد

غير محدد

فلتر فئة مكونات الحقن

اكتب كلمة أو أكثر (مفصولة بفاصلة) ليرمز اعتمادها في تصفية خامات "تقرير مكون حقن". مثال: حقن. injection

حقن

صلاحية معتمد تحويلات المخازن

أي مستخدم يملك هذه الصلاحية يمكنه قبول/رفض التحويلات المعلفة.

inventory.transfers.approve

وحدة عرض تحويلات المنتج النهائي

يحدد كيفية عرض كميات تحويلات المنتج النهائي في الشاشات ذات الصلة: قطعة أو كرتون.

كرتونة

مستخدمو HR المعتمدون للموافقات

أدخِل المستخدمين الذين يمثلون HR في مرحلة الاعتماد النهائية.

هاجر (HAGAR@SOKANY.COM)

يوسف شريف عبدالعاطي احمد (YOSF@SOKANY.COM)

عمرو (AMR@SOKANY.COM)

هشام ممدوح عبدالشافي (HESHAM100@SOKANY.COM)

وائل رمضان (WAE@SOKANY.COM)

حسن (HASAN@SOKANY.COM)

احمد ايهاب (WEZA@SOKANY.COM)

صلاح رمضان (SR@SOKANY.COM)

غير (ABEER@SOKANY.COM)

عاطف عبد النبي (ATEF@SOKANY.COM)

فارس (FARES@SOKANY.COM)

رامي ناجي عبدالله السيسى (RAMYNAGI@SOKANY.COM)

محمد محمود عبدالعليم عزب (MO@SOKANY.COM)

سالم سلامة جعفر فاوي (SALEMSALAMA@SOKANY.COM)

صلاح الدين سيد يوسف علي (SALAHSAVED@SOKANY.COM)

رامي ابراهيم اسكندر ابراهيم (RAMYISKANDR@SOKANY.COM)

محمد السيد احمد عبدالعزيز (MOSAYED@SOKANY.COM)

اسلام علاء ابراهيم صديق (ESLAMALAA@SOKANY.COM)

امير يوسف بشرى فريج (WORKER487@SOKANY.COM)

سلمي محمد عبد الله السيد (SALMA@SOKANY.COM)

هشام هارون (HESHAM@SOKANY.COM)

عبداللطيف السيد جوده (ABDO@SOKANY.COM)

MOHAMED (MAGDY@SOKANY.COM)

محمد احمد عيسى احمد (MOESSA@SOKANY.COM)

سالم عواد الطيب محمد (SALEMINV@SOKANY.COM)

SARA (SARA@SOKANY.COM)

HAKIMO (HAKIMO@HAKIMO.COM)

AHMED (AHMED@SOKANY.COM)

عفاف عبدالسلام علي احمد (AFAF@SOKANY.COM)

محمد جوده عبداللطيف محمود (GODA@SOKANY.COM)

توجيه المخازن والإنتاج

الإعدادات الجديدة تحكم مسار الإنتاج. WIP → تم الصنع → منتج تام. الحقول القديمة في «ساوك النظام» تبقى للتوافق حتى الحذف.

مراهنه إعدادات ٧1

مخزن المواد الخام

دور مفتاح: مواد خام
استهلاك الخامات والمستهلكات من BOM.

غير محدد

مخزن إنتاج تحت التشغيل (WIP)

دور مفتاح: إنتاج تحت التشغيل
أول استقبال للكمية المنتجة من التقرير.

غير محدد

مخزن المنتج النائم

دور مفتاح: منتج تام
مخزن البيع / التسليم.

غير محدد

مخزن التخلص (من)

دور مفتاح: التخلص
مصدر تحويل التخلص.

غير محدد

مخزن التخلص (إلى)

دور مفتاح: تحويل
وجهة تحويل التخلص.

غير محدد

مخزن الهالك

دور مفتاح: هالك
استقبال هالك التقارير والمكونات.

غير محدد

مخزن تم الصنع

دور مفتاح: تم الصنع
مرحلة ما بعد الإنتاج قبل النام.

غير محدد

مخزن المفكك

دور مفتاح: مفكك / مكونات
ختم المكونات ونصف المصنع.

غير محدد

تحويل تلقائي WIP → تم الصنع

بعد التقرير، نقل الكمية من WIP إلى تم الصنع.

تحويل تلقائي تم الصنع → منتج تام

نقل اختياري إلى مخزن المنتج النائم.

اعتماد إدخال الإنتاج

إدخال WIP يتطلب اعتماداً قبل الترحيل.

اعتماد التحويلات التلقائية

التحويلات التلقائية تمر باعتماد التحويلات.

إعدادات لوحة التحكم

عرض عناصر التكاليف

إظهار عناصر التكلفة والتحميل المالي في لوحات التحكم

☒

عرض عنصر التنبيهات

إظهار قسم التنبيهات السريعة في لوحات التحكم

☒

تفعيل السحب لإعادة الترتيب

السماح بإعادة ترتيب العناصر في لوحات التحكم بالسحب والإفلات

☒

عدد العناصر في الصف

عدد الأعمدة في شبكة لوحة التحكم

4

3

2

إعدادات التنبيهات

تنبيه تأخر الخطء

إرسال تنبيه عند تأخر خطة الإنتاج عن الموعد المحدد

☒

تنبيه السعة الإنتاجية

تنبيه عند اقتراب خط الإنتاج من الحد الأقصى للسعة

☒

تنبيه الحراف التكلفة

تنبيه عند تجاوز التكلفة الفعلية للتكلفة المعيارية

☒

حالة النظام

المشارفين

446

خطوط الإنتاج

24

المنتجات

151

الاتصال
Firebase

متصل

الدور الحالي والصلاحيات

الدور الحالي

مدير النظام

شريط

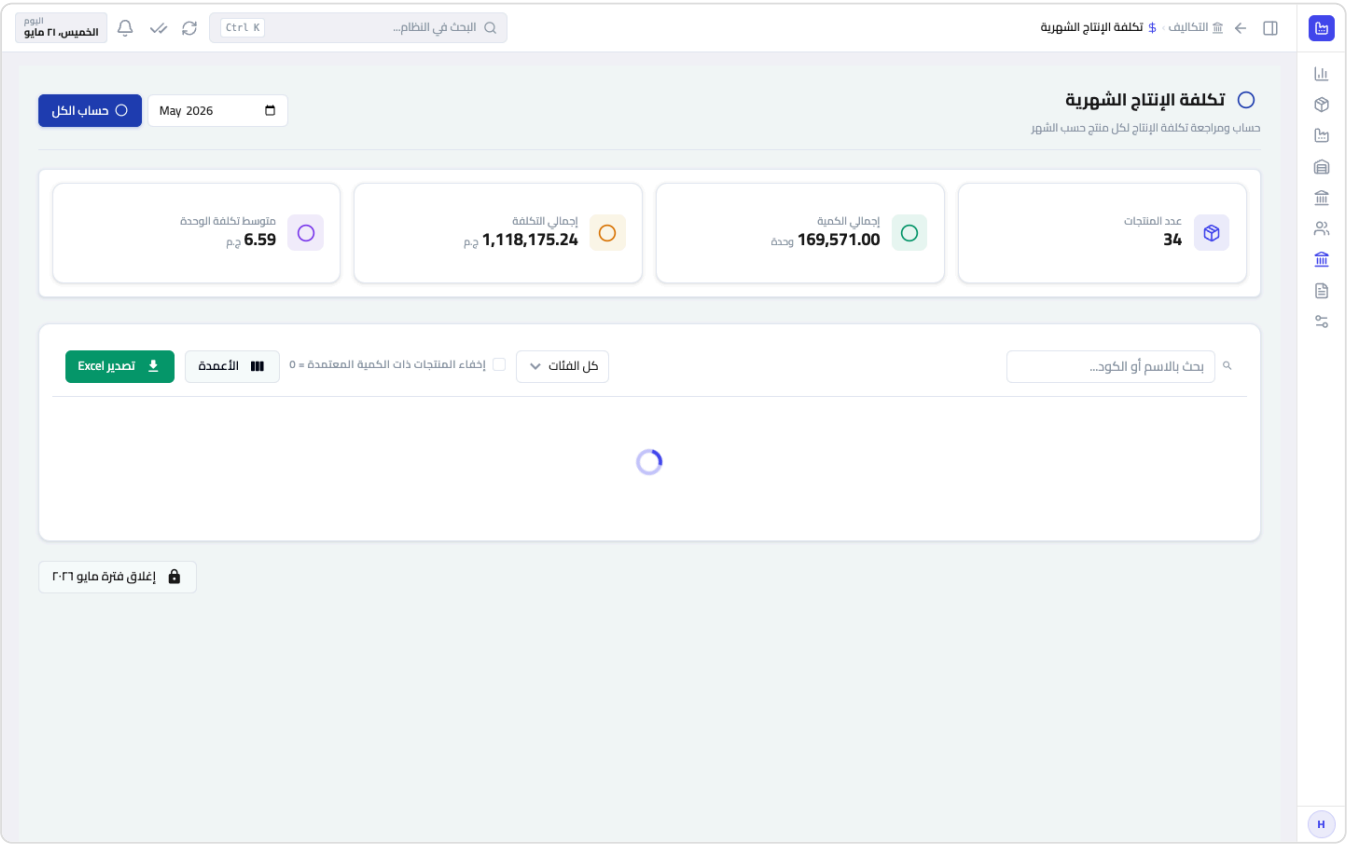
Firestore • قاعدة البيانات •

Ahmed Abdulhakim تطوير بواسطة HAKIM PRODUCTION SYSTEM -- v4.0.124 2826 ©

الشكل 46: توجيه المخزون

7. موديول التكاليف

نوع التكلفة	المصدر	الاستخدام
تكلفة وحدة مادة/BOM	materialCostEngine	تخطيط واحتياجات
تكلفة تشغيل/محاسبة	costCalculations + modules/costs	شهرية ومراكز وأصول



الشكل 47: تكلفة الإنتاج الشهرية

🔍 البحث في النظام..
🔔 🔒 🔄 Ctrl K

صفحة بيانات التكاليف

فحص سلامة بيانات التكلفة للشهر المختار (إحسابات + Firestore + أداء)

مشاكل متوسطة
1

مشاكل مرتفعة
6

مشاكل حرجية
9

حالة الشهر
يحتاج مراجعة

تحديث الفحص

الشهر
فلتر إضافية ▾
كل المستويات ▾

#	المستوى	النوع	المشكلة	الوصف	الإجراء المقترح
1	مرتفع	حسابات	إجمالي نسب توزيع "إيجار المصنع" لا يساوي 100%	الإجمالي الحالي = 16.97%	عدّل نسب التوزيع لتساوي 100% لنفس الشهر.
2	حرج	حسابات	توزيع مرجعي مفقود لمركز "اهلاك ماكينة حقن 120"	مركز line_percentage بدون نسب توزيع يمنع تحميل التكلفة غير المباشرة بشكل صحيح.	أضف cost_allocations للشهر بنفس المركز وتأكد أن النسب مكتملة.
3	حرج	حسابات	توزيع مرجعي مفقود لمركز "اهلاك ماكينة حقن 260"	مركز line_percentage بدون نسب توزيع يمنع تحميل التكلفة غير المباشرة بشكل صحيح.	أضف cost_allocations للشهر بنفس المركز وتأكد أن النسب مكتملة.
4	مرتفع	حسابات	إجمالي نسب توزيع "إيجار التخزين للخطوط" لا يساوي 100%	الإجمالي الحالي = 75.00%	عدّل نسب التوزيع لتساوي 100% لنفس الشهر.
5	مرتفع	حسابات	إجمالي نسب توزيع "كهرباء" لا يساوي 100%	الإجمالي الحالي = 77.04%	عدّل نسب التوزيع لتساوي 100% لنفس الشهر.
6	حرج	حسابات	توزيع مرجعي مفقود لمركز "اهلاك ماكينة حقن 580"	مركز line_percentage بدون نسب توزيع يمنع تحميل التكلفة غير المباشرة بشكل صحيح.	أضف cost_allocations للشهر بنفس المركز وتأكد أن النسب مكتملة.
7	حرج	حسابات	توزيع مرجعي مفقود لمركز "اهلاكات 12 خطوط الانتاج جديد"	مركز line_percentage بدون نسب توزيع يمنع تحميل التكلفة غير المباشرة بشكل صحيح.	أضف cost_allocations للشهر بنفس المركز وتأكد أن النسب مكتملة.
8	حرج	حسابات	توزيع مرجعي مفقود لمركز "اهلاكات خطوط الانتاج قديم 3"	مركز line_percentage بدون نسب توزيع يمنع تحميل التكلفة غير المباشرة بشكل صحيح.	أضف cost_allocations للشهر بنفس المركز وتأكد أن النسب مكتملة.
9	حرج	حسابات	توزيع مرجعي مفقود لمركز "اهلاك ماكينة حقن 160-2"	مركز line_percentage بدون نسب توزيع يمنع تحميل التكلفة غير المباشرة بشكل صحيح.	أضف cost_allocations للشهر بنفس المركز وتأكد أن النسب مكتملة.

البنود
Ctrl K البحث في النظام...
الخمس، ٢١ مايو

+ إضافة مركز تكلفة

تصدير التوزيع

May 2026

مراكز التكلفة

إدارة مراكز التكلفة المباشرة وغير المباشرة بأسلوب ERP.

مراكز غير مباشرة 15	مراكز مباشرة 0	إجمالي المراكز 15
--	---	--

بحث باسم المركز أو المعرف...

كل الأنواع

كل الحالات

بطاقات
جدول

المركز ↕	النوع	الحالة	القيمة (الشهور) ↕	الإجراءات
إيجار المصنع 1G9qQKSljRtGJ4N8HqWw	خطوط غير مباشر	● مفعل	750,000	⋮
اهلاك ماكينة حقن 120 4KINZ22piFvz26FWx3j	خطوط غير مباشر	● مفعل	4,126,533	⋮
عدد و مهمات Fd2kqHiWDCJTgrSTVpl	خطوط غير مباشر	● مفعل	102,300	⋮
اهلاك ماكينة حقن 260 PuDpD1BU87ZRBMUcm63	خطوط غير مباشر	● مفعل	6,673,617	⋮
إيجار التخزين للخطوط Qc3woFYR9HeMHSuVlPTI	خطوط غير مباشر	● مفعل	327,725	⋮
كهرباء TaNESza4tabmppCKxmDhl	خطوط غير مباشر	● مفعل	85,000	⋮

البحث في النظام...Ctrl K

إعدادات التكلفةإعدادات التكاليف

الوقت: الخميس ٢١ مايو

إعدادات التكلفة

إدارة معدل الأجور وإعدادات حساب التكاليف.

معدل الأجور بالساعة

السعر لكل ساعة عمل (ج.م.)

50

حفظ

يستخدم هذا المعدل لحساب تكلفة العمالة المباشرة: عدد العمال * ساعات العمل * 50 ج.م.

معامل تحويل اليوان الصيني

1 يوان صيني = كام جنيه مصري؟

8.5

حفظ

أمتلة تحويل

1,000 ¥8,500.00

100 ¥850.00

10 ¥85.00

1 ¥8.50

يستخدم هذا المعامل للعرض والتقارير فقط (تحويل مرجعي بين الجنيه واليوان). حسابات التكلفة الأساسية تتم بالجنيه المصري. التحويل المرجعي: السعر باليوان * 8.5 = السعر بالجنيه

أيام الشغل الشهرية (إعداد عام)

حفظ أيام السنة

السنة التالية2026السنة السابقة

عدد أيام الشغلعدد أيام الشهرالشهور

الشكل 50: إعدادات التكلفة

البحث في النظام...Ctrl K

الأصولإعدادات التكاليف

الوقت: الخميس ٢١ مايو

إدارة الأصول

تسجيل الأصول الثابتة ومتابعة الإهلاك الشهري

May 2026

تشغيل إهلاك الشهر

إضافة أصل

عرض

كل الحالات

فلتر إضافية

البحث بالاسم أو الكود

الأصل	تكلفة الشراء	الإهلاك المتراكم	القيمة الحالية	العمر المتبقي	المركز	الحالة	الإجراءات
ماكينة حقن 120 طن MA-120	645184.00	33012.27	612171.73	112 شهر	اهلاك ماكينة حقن 120	نشط	...
ماكينة حقن 380 طن MA-380	1458634.00	80575.60	1378058.40	112 شهر	اهلاك ماكينة حقن 380	نشط	...
مصنع سوكاني MANU	180000000.00	5250000.00	174750000.00	233 شهر	إيجار المصنع	نشط	...
ماكينة حقن 260 طن MA-260	1020834.00	53388.93	967445.07	112 شهر	اهلاك ماكينة حقن 260	نشط	...
اهلاك ماكينة حقن 580 طن MA-580	2193984.00	126265.60	2067718.40	112 شهر	اهلاك ماكينة حقن 580	نشط	...
ماكينة حقن 160 طن MA-160	719334.00	35955.60	683378.40	113 شهر	اهلاك ماكينة حقن 160	نشط	...
ماكينة حقن 160 طن 2 MA-160-2	719334.00	35955.60	683378.40	113 شهر	اهلاك ماكينة حقن 160-2	نشط	...
12 خطوط إنتاج جديد LINE-NEW-6	2040000.00	355666.67	1684333.33	50 شهر	اهلاكات 12 خطوط إنتاج جديد	نشط	...
3 خطوط إنتاج قديم LINE-OLD-3	1020000.00	260666.67	759333.33	43 شهر	اهلاكات 3 خطوط إنتاج قديم	نشط	...

يمكن تعديل أو حذف الأصل من صفحة التفاصيل.

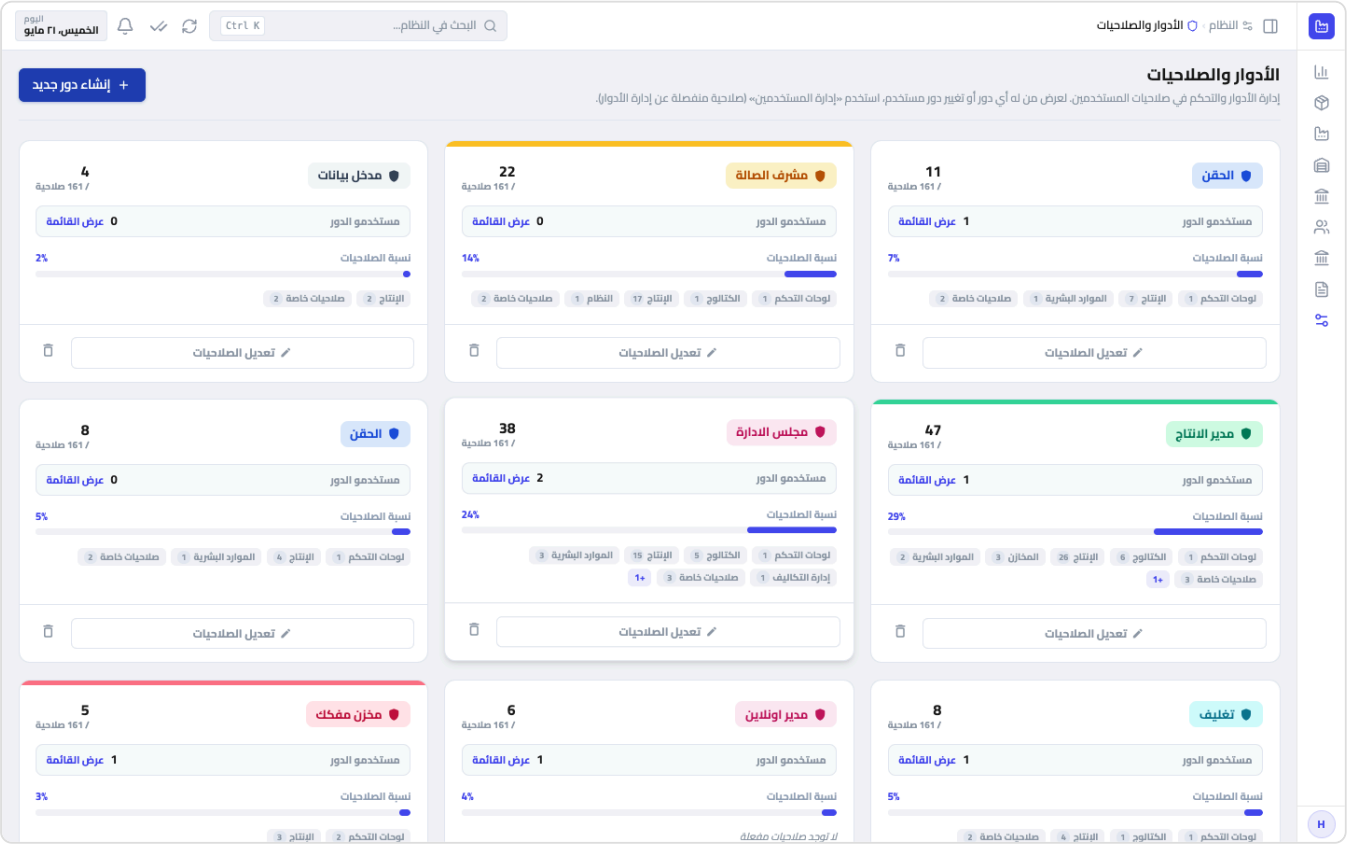
أحمد عبد الحليم بواسطة HAKIM PRODUCTION SYSTEM - v4.0.124 2026

ملاحظة البيانات • Firestore نشط

الشكل 51: الأصول

8. الصلاحيات والأدوار

الدور النموذجي	صلاحيات أساسية	صفحات رئيسية
مشرف إنتاج	reports.*, plans.view, workOrders.view	تقارير، خطط، أوامر شغل
أمين مخزن	*.inventory	مخازن، أرصدة، حركات، اعتماد
محاسب تكاليف	costs.view, costs.manage	مراكز، شهرية، أصول
مدير مصنع	factoryDashboard + مجموعات متعددة	لوحة مصنع + إشراف



الشكل 52: الأدوار والصلاحيات

9. تشغيل يومي وقائمة تحقق

- إعداد مخازن + توجيه مخزون قبل أول تقرير إنتاج
- مواد تصنيعية + BOM للمنتجات النشطة
- خطوط إنتاج + ربط عمال ومشرفين
- دورة: خطة → أمر شغل → تقرير → اعتماد تحويل
- نهاية الشهر: مراكز تكلفة → تكلفة شهرية → صحة البيانات

جلسة تدريب مقترحة (90 دقيقة)

- 15 د — مقدمة ولوحة التحكم
- 25 د — إنتاج + BOM
- 25 د — مخازن وتوجيه
- 15 د — تكاليف
- 10 د — صلاحيات وأسئلة

أسئلة شائعة

- **تحويل يدوي vs تلقائي:** التقارير تنشئ `production_auto` ! التحويل السريع `manual`.
- **سالب المخزن:** يتطلب صلاحية `inventory.finishedStock.allowNegativeApprove` عند الاعتماد.
- **خط التعبئة:** لا يزيد كمية أمر الشغل بنفس منطق خط التجميع.

10. جاهزية التشغيل الكامل

التشغيل «الكامل» يعني: البيانات والإعدادات جاهزة قبل الاعتماد على المخزون التلقائي والتكلفة الشهرية.

مرحلة A — أسبوع الإعداد (الإلزامي)

#	المهمة	المسار
A1	+3 مخازن	<code>/inventory/warehouses</code>
A3	توجيه مخزون V1 (WIP + تم الصنع)	<code>/settings</code>
A4	مزامنة ترحيل V1	<code>/settings</code>
B1-B2	مواد تصنيعية + BOM لكل منتج نشط	<code>/products</code> , <code>/manufacturing/materials</code>
C1	تكلفة شراء لكل مادة	تفاصيل المادة
D1	خطوط + ربط عمال/مشرفين	<code>/lines</code>
E1-E2	مراكز تكلفة + إعدادات عمالة	<code>/cost-settings</code> , <code>/cost-centers</code>

تحقق آلي: `npm run handover:readiness` — يقرأ Firestore ويطبع نسبة الجاهزية.

علامات نجاح

- لا رسالة «توجيه المخازن غير مكتمل» على `/inventory`.
- بعد تقرير إنتاج: حركة/تحويل في المخزون.
- متوسط تكلفة وحدة < 0 على لوحة Admin بعد إقفال شهر (وليس بيانات ناقصة).

فجوات في دورة التشغيل (ليست صفحات ناقصة)

- احتياجات المواد: توليد يدوي من الخطة — ليس تلقائياً عند الإنشاء.
- اعتماد التحويلات: إلزامي إذا `requireApprovalForAutoTransfers` مفعل.
- إقفال التكلفة الشهرية: عملية إدارية من `/monthly-costs`.

11. المراقبة والمتابعة اليومية

لا يوجد «مركز عمليات» واحد — استخدم الروتين التالي (15–25 دقيقة):

مدير مصنع / مشرف إنتاج

الترتيب	الصفحة	المسار	التركيز
1	لوحة المصنع	/	إنتاج، هالك، خطوط
2	خطط الإنتاج	/production-plans	تأخير، follow-up نقص
3	أوامر الشغل	/work-orders	عاقلة
4	التقارير	/reports	اكتمال اليوم

أمين مخزن

الترتيب	الصفحة	المسار	التركيز
1	لوحة المخزون	/inventory	معلق، سالب، توجيه
2	اعتماد التحويلات	/inventory/transfer-approvals	production_auto / manual
3	الحركات	/inventory/transactions	مراجعة سريعة

محاسب

— معالجة مشاكل حرجة قبل نهاية الشهر. `/costs/health`

مرجع تفصيلي: `docs/handover/OPS_DAILY_ROUTINE.md`

12. التحليلات وحدود النظام

متاح اليوم

التحليل	أين
KPIs + رسوم إنتاج/تكلفة	لوحات / , Admin, Factory
تحليلات مسارات	/production/routing/analytics
تخطيط احتياجات	/manufacturing/planning-run
تكلفة شهرية + انحراف	/monthly-costs
صحة بيانات التكاليف	/costs/health
تصدير Excel	تقارير, خطط, أرصدة, تكاليف

روتين شهري (مرجع)

1. صحة تكاليف → إقفال شهر → تحليل انحراف.
2. تحليلات مسارات للمنتجات ذات routing.
3. تخطيط احتياجات قبل الذروة.
4. جرد + تصدير أرصدة عند الحاجة.

مرجع: docs/handover/OPS_MONTHLY_ROUTINE.md

ما ينقص (لا تتوقعه من النظام حالياً)

#	النقص
1	لوحة تحليلات مخزون (ABC, دوران, تقادم)
2	تقرير تنفيذي PDF/Excel موحد (إنتاج + مخزون + تكلفة)
3	مركز عمليات / inbox للتنبيهات
4	SLA لتحويلات معلقة
5	ربط تقرير → تحويل في شاشة واحدة
6	OEE/كفاءة خط موحدة (routing analytics جزئي فقط)
7	تذكيرات push/email للخطط والتحويلات

تطوير مقترح لاحقاً

- Tenant readiness dashboard (% إعداد).
- Ops inbox (تحويلات + خطط + cost health).
- تحليلات مخزون متقدمة.

